Presentación: introducción y contextualización

En esta oportunidad, nos encontramos investigando (como analistas de datos, por lo que es una investigación basada en datos) la percepción que existe sobre las causas, más precisamente las condiciones previas de los pacientes, en los accidentes cerebrovasculares (ACV).

Público objetivo: público en general. No es una investigación para presentar en una conferencia o publicar en una revista especializada.

En primer lugar, la OMS define un ACV (también conocido como derrame cerebral) como la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, ya sea debido a una obstrucción o a una hemorragia. Esta interrupción puede provocar la muerte de células cerebrales y complicaciones graves. Es por esto, la importancia que tienen dentro del interés popular. De hecho, de acuerdo con lo publicado por la OMS para diciembre de 2025, son la tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo, afectando un estimado de 93,8 millones de personas[1].

Comúnmente existen una serie de mitos relacionados a las causas que pueden provocar un ACV (nos centramos en las causas, en lo previo a un ACV, porque en el dataset no tenemos datos relacionados a que pasa después con las personas que sufrieron uno. Existen muchos mitos sobre que pasa después, por ejemplo, si es tratable o no, si deja secuelas, si es siempre mortal, entre otros). Generalmente, los mitos se concentran en[2]:

- El ACV es una afección cardíaca (enfermedad del corazón).
- El ACV sólo afecta a los adultos mayores.
- El ACV se produce por una presión arterial alta (hipertensión).
- Es poco probable que las mujeres sufran un derrame cerebral.
- Por último, los ACV son impredecibles (clasificación de riesgo de los pacientes). No se puede hacer nada para prevenirlo. No se puede determinar si existe un riesgo previo.

En primer lugar, según la OMS existen una serie de factores de riesgo. Algunos se relacionan con estos mitos preexistentes como la **edad**, tener una **afección cardíaca previa**, la **hipertensión**. Se suman otros como el **consumo de tabaco**, el **sobrepeso y la obesidad**, y el **nivel de glucemia**.

Para contrastar esto, como la investigación está basada en datos, hemos podido acceder a una muestra de 5.110 pacientes. Es importante aclarar, que sólo contamos con datos de historias clínicas de forma anónima, por cuestiones de protección de datos e identidad. Además, también hemos podido sumar (que se encuentran en el dataset original) otros aspectos relacionados a los pacientes, que creemos pueden ser relevantes para el análisis:

- Tipo de trabajo que realiza.

[1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/stroke
[2] https://www.palig.com/es/us/wellness-hub/p/respuestas-a-los-mitos-mas-comunes-sobre-el-acv-o-stroke
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/common-myths-about-strokes/
https://www.premierhealth.com/your-health/articles/women-wisdom-wellness-/debunking-10-myths-about-stroke
https://www.apollohospitals.com/es/health-library/stroke-myths-debunked-separating-fact-from-fiction

- Si su zona de residencia es urbana o rural.

Nuestro objetivo es determinar si, para esta muestra, estos mitos se convierten en una realidad y si, los factores (ya sea de forma individual o en conjunto), pueden determinar la previsibilidad de un ACV.

Para esto, en primer lugar, respecto a la base de datos / dataset hacemos una breve descripción de la misma. Para eso, nos centramos en la primera hoja del dashboard y comentamos en KPI's o tarjetas la cantidad de pacientes, cuantos tienen hipertensión, cuantos una enfermedad cardíaca y cuantos sufrieron un ACV. Además, con gráficos exponemos como se distribuye la muestra en género, grupos etarios, categoría de glucemia y categoría IMC y estado tabaquismo. (El nivel de riesgo lo dejamos para el cierre de los mitos, como uno general). En esta sección nos centramos en que podemos decir de la muestra, prestando especial atención a los datos nulos (IMC y tabaquismo) y la cantidad de pacientes que tienen una condición de sobrepeso o más, de acuerdo al IMC.

Presentación: desarrollo

La siguiente parte de la presentación exponemos los insights que hayamos descubierto con el tablero. Podemos ordenarlos primero para ir validando o derribando cada uno de los cuatro mitos y cerrar con el general (a través de los niveles de riesgos -sumar en la presentación la matriz de riesgo que consideramos para calificar a cada paciente en un grupo de riesgo determinado-. Cuantos pacientes de los mayores riesgos tuvieron un ACV, para compararlo con cuantos no). Luego, podemos complementar con otros insights que hayamos visto y consideremos valiosos, que no tengan que ver con los mitos / factores de riesgo. Además, podemos sumar si encontramos que los factores secundarios que agregamos (trabajo y zona de residencia) aportan alguna conclusión valiosa.

Insight 1: según nuestra muestra, es mayor el porcentaje de pacientes que con una enfermedad cardíaca sufrió un ACV, que los pacientes que con hipertensión sufrieron un ACV (la OMS establece que el mayor factor de riesgo es la hipertensión).

Insight 2: al hacer un análisis por trabajo y por zona de residencia, no se observan conclusiones dignas de mencionar (al filtrar por estos factores, vemos que el comportamiento de la muestra y la distribución/proporciones siguen siendo las mismas).

Presentación: conclusiones o recomendaciones

Por último, exponemos conclusiones o recomendaciones en función de lo que descubrimos. Una alternativa es cerrar la presentación con lo Insight que encontramos, más allá de validar o derribar cada mito.

Documentación del proyecto: que fuimos haciendo y por qué

Lectura del dataset original (raw data) y guardado en un QVD. Para poder consultar los datos como provienen del origen (se modificó el genero other por female. Se trata de un solo caso, y al no tener contexto, tampoco nos alcanza como para tratarlo como un outlier o destacarlo).

Lectura del QVD para hacer las transformaciones:

1. Pasar a número con NUM#() la edad, el nivel de glucosa y el índice de masa corporal. Porque los valores con decimales, estaban siendo interpretados como

texto. En las variables SET del MAIN modificamos el separador de decimales por el punto.

2. Pasamos los nombres de los campos a español.
3. Con un LOAD precedente hacemos las etiquetas de hipertensión y enfermedad cardíaca más legibles. Además, pasamos a español todos los atributos (género, el tipo de trabajo, la residencia y el estatus fumador).
4. En un segundo LOAD precedente hacemos agrupaciones de datos para la edad, el nivel de glucemia y el índice de masa corporal.



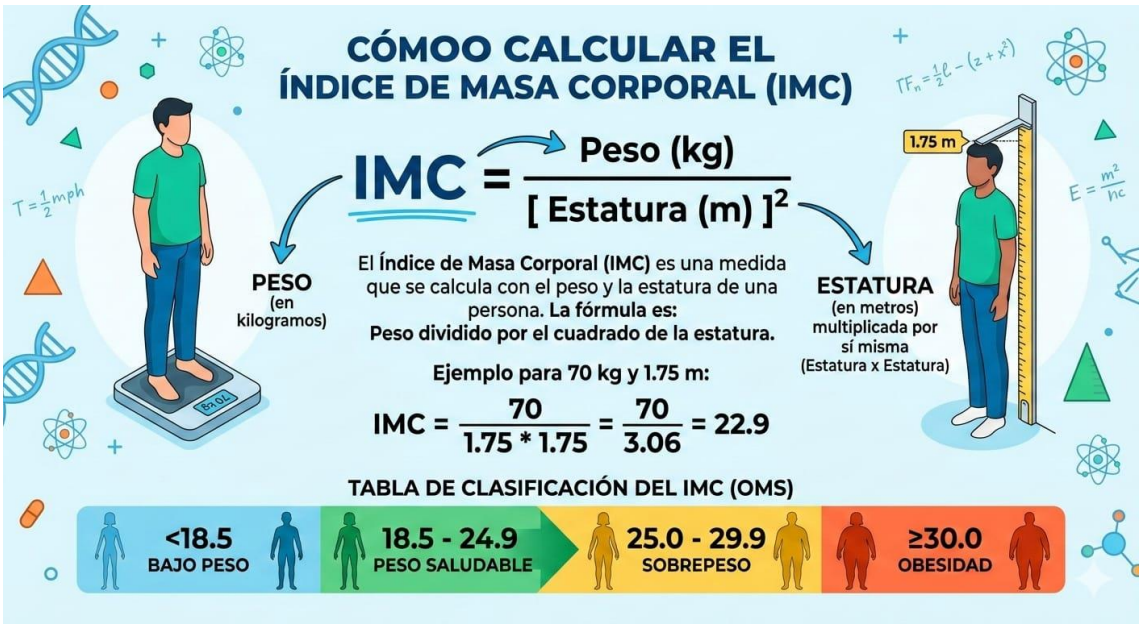


Tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

IMC	Estado
Por debajo de 18.5	Bajo peso
18,5–24,9	Peso normal
25.0–29.9	Pre-obesidad o Sobrepeso
30.0–34.9	Obesidad clase I
35,0–39,9	Obesidad clase II
Por encima de 40	Obesidad clase III

5. En un nuevo LOAD precedente se crean los factores de riesgo, asignando un uno por cada factor que el paciente tenga.
6. En otro LOAD presente se suman la cantidad de factores de riesgo.
7. En el siguiente LOAD precedente se asigna el nivel de riesgo de cada paciente, teniendo en cuenta la cantidad de factores de riesgo que tiene y si tiene hipertensión. Ya que, según la OMS es el principal factor de ACV (tienen un riesgo casi tres veces mayor de sufrirlo – También podemos contrastar si en nuestra muestra esto se cumple, viendo la cantidad de personas que hayan tenido un ACV). De acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad Factores de Riesgo	Hipertensión	Nivel de Riesgo
0	No	Bajo
1	No	Bajo
1	Si	Medio
2	No / Si	Medio
3	No / Si	Alto
4	No / Si	Alto
5	No	Alto
5	Si	Muy Alto
6	Si	Muy Alto

Armado del dashboard: lo dividimos en tres páginas. La primera es general, que nos sirve para describir la muestra (cantidad de pacientes en total y por algunos atributos. Mientras que, por otros vemos la distribución en gráficos). La segunda hoja incluye el análisis de cada mito, relacionado a factores de riesgo.La tercera hoja incluye la posibilidad de filtrar por todos los campos (genero, grupo_edad, hipertensión, enf_cardiaca, categoria_glucemia, categoría_IMC, estado taquismo, ACV, nivel de riesgo. Además, sumamos los otros dos factores secundarios, trabajo y zona_residencia) para hacer un análisis exploratorio (esto pensado para la posibilidad de que el tablero se disponibilice a un usuario funcional –no es el caso de la presentación-).

Storytelling

Portada: Buenas noches, somos Cintia, Luciana y Juan Ignacio y hoy vamos a presentarles los resultados del análisis que hicimos, basado en datos, sobre los mitos de las causas relacionadas a los accidentes cerebro vasculares.

A lo largo de la exposición vamos a contrastar las creencias más difundidas sobre el ACV con la evidencia que surge del análisis de una muestra de más de cinco mil pacientes.

Diapositiva 1: ¿Por qué es importante este tema? Los ACV son la 3° causa de muerte y discapacidad en el mundo. Para diciembre de 2025, la OMS estimaba la cantidad de personas afectadas por año, en el mundo, en 11,9 millones.

Además, como con muchas otras enfermedades en general, es importante poder identificar el riesgo para prevenir y detectar en forma temprana, cuando sea posible.

Por lo tanto, este estudio que vamos a contarles pone a prueba 5 mitos relacionados a las cusas de los ACV a partir de 5110 historias clínicas. Es importante resaltar, que este trabajo está basado en datos, donde analizamos variables relacionadas a las condiciones previas de los pacientes (como vamos a ver más adelante). El objetivo es contrastar esas condiciones con las percepciones que existen sobre las posibles causas.

Dispositiva 2: ¿Qué pasaría si lo que sabemos sobre el ACV no resultara ser tan cierto? Existen una serie de mitos relacionados a lo que podrían provocarlos. Hoy elegimos 5:

1. Tener una enfermedad cardíaca previa da lugar a sufrir un ACV.
2. El ACV sólo afecta a las personas mayores.
3. El ACV está relacionado a una presión arterial alta.
4. Es poco probable que las mujeres sufran de un ACV.

5. Es un mito más general o una conjunción de varios factores, es que el ACV no se puede predecir, no hay una forma de determinar si existe un riesgo determinado.

Por lo tanto, descubramos que dice nuestra evidencia. Es decir, veamos si estos mitos, son confirmados o derribados.

Diapositiva 3: Pero, en primer lugar, nos preguntamos, ¿con qué datos trabajamos? Contra que vamos a contrastar estos mitos.

Como comentamos, consiste en una muestra de 5110 pacientes, de los cuales 249 han sufrido un ACV, es decir, el 4,87%. Y, sobre esta muestra, ¿con qué contamos? Para cada historia clínica, que corresponde a un paciente que sólo está identificado por un ID único, sabemos:

- Su género: 41% son hombres y 59% son mujeres.
- La edad, la cual agrupamos en rangos de edades.
- Si tiene hipertensión, lo que se cumple para el 9,75% de los pacientes (498).
- Si sufre de una enfermedad cardíaca, siendo verdadero para el 5,40% de los pacientes.
- Su nivel de glucemia, identificado en normal, predibates y diabetes en función del índice glucémico. Una gran mayoría, el 82%, con un nivel normal (< 140).
- Su índice de masa corporal, a partir del cual se clasifican en bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad extrema.
- Si es fumador, ha sido fumador o nunca fumó.
- Por último, si ha sufrido un ACV.

Como podemos ver y vamos a ver más adelante, algunos de estos aspectos de cada paciente se relacionan con los mitos que buscamos contrastar. Al mismo tiempo, también se pueden identificar como factores que sirven para determinar el riesgo, a partir de lo que sostiene la OMS. Particularmente sobre, la edad, la enfermedad cardíaca, el tabaquismo y la hipertensión (la cual identifica como el mayor factor de riesgo, ya que implica tres veces más de probabilidades de sufrir un ACV).

Diapositiva 4: Ahora bien, si exploramos en profundidad la muestra, podemos terminar de comprender como está compuesta. Por un lado, observamos una distribución en edades que puede ser bastante lógica, concentrándose la mayor cantidad de pacientes en el rango de 18 a 39 años y disminuyendo paulatinamente a medida que se avanza a una mayor edad. Por otro lado, resulta llamativo que, en relación con el índice de masa corporal, la mayor cantidad de pacientes sufre de sobrepeso y obesidad, contabilizándose 13 casos de obesidad extrema. Por último, más de la mitad de los pacientes nunca fumó. Acá es importante resaltar que, para 1544 pacientes su condición de tabaquismo es desconocida (lo que representa un 30%).

Por lo tanto, con estos datos, veamos que pasa con los mitos.

Diapositiva 5: ¿sufrir un ACV está relacionado a una enfermedad cardíaca?.

En primer lugar, aclaremos a que hacemos referencia cuando hablamos de la tasa de ACV. Tomando como ejemplo este gráfico, lo que hacemos es dividir el total de pacientes en dos grupos. Por un lado, aquellos que tienen una enfermedad cardíaca. Por el otro, los que no. La tasa representa, dentro de cada grupo, la cantidad de pacientes que sufrieron un ACV. Es decir, son pacientes con ACV en relación a cada categoría.

Como podemos ver, la tasa de ACV en nuestra muestra es del 17,03%, si el paciente tenía una enfermedad de este tipo. Mientras que, si eso no ocurre, la tasa es del 4,18% (Importante, no tener una enfermedad cardíaca no exime completamente de sufrir un ACV). Por lo tanto, la probabilidad de sufrir un ACV es 4 veces superior con una condición cardíaca.

Diapositiva 6: ¿qué pasa con la edad? Como podemos ver, a medida que el paciente pertenece a un rango de edad superior, la tasa de ACV va en aumento. Destacándose un incremento considerable entre los 60's y los 70's, donde llega a duplicarse. Sin embargo, no es algo que sólo pase a los adultos mayores, sino que vemos que inclusive los más jóvenes pueden sufrir un ACV (6 casos, entre los 18 y los 39 años, e inclusive 2 casos en menores de edad).

Diapositiva 7: ¿el AVC está relacionado a la hipertensión? Lo que nos indica esta muestra es que la tasa de ACV para los pacientes con esa condición es del 13,25%, mientras que aquellos que no sufren de esta enfermedad, tienen una tasa de ACV del 3,97% (nuevamente, no es que estén exentos de sufrirlo). Por lo tanto, la probabilidad es más de 3 veces superior con hipertensión.

Diapositiva 8: ¿las mujeres tienen menos probabilidades de sufrir un ACV? Según esta muestra no sería cierto, ya que de los 249 pacientes con ACV, el 56,6% han sido mujeres. Es verdad, en la muestra hay más mujeres, pero lo importante acá es que también sufren un ACV.

Diapositiva 9: ahora bien, ¿Qué pasa con el mito de que el ACV no se puede prevenir? Recordemos que hay consenso respecto a la existencia de factores de riesgo para un ACV. ¿Cuáles son? La edad, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, el nivel de glucemia alto, un IMC alto y el consumo de tabaco. Por lo tanto, tomamos estos atributos de cada paciente y establecimos cuando se convierten en un factor de riesgo:

- La edad, a pesar de que el ACV afecta a todos, establecimos un umbral en los 65 años, a partir del cual la edad podría ser considerar un factor de riesgo.
- La hipertensión es un factor de riesgo, al igual que tener una enfermedad cardíaca.
- Por otro lado, respecto al nivel de glucemia, si el paciente sufre de prediabetes o diabetes también consideramos que tiene un factor de riesgo adicional.
- Lo mismo ocurre con el IMC, si el paciente sufre de sobrepeso, obesidad u obesidad extrema.
- Por último, si fumó o fuma actualmente.

Diapositiva 10: Por lo tanto, para poder contrastar el mito de la previsibilidad del ACV, proponemos una matriz de riesgo. En función de la cantidad de factores de riesgo que tiene cada paciente, que son 6 en total, y si tiene o no hipertensión (porque recordemos que la OMS establece que es el mayor factor de riesgo) podemos establecer si su nivel de riesgo es bajo, medio, alto o muy alto.

Diapositiva 11: en función de la clasificación de cada paciente según la matriz de riesgo, nos encontramos con que en todos los niveles la tasa de ACV es positiva. Sin embargo, podemos observar que cuando el mismo pasa de medio a alto, esa tasa casi se triplica.

Diapositiva 12: Entonces, ¿Qué conclusiones obtuvimos? Recordando siempre, que todos los mitos son contrastados con la muestra. Por lo tanto, como vimos, la enfermedad cardíaca, el paso del tiempo y la hipertensión producen mayores tasas de

ACV. Mientras que, las mujeres también lo sufren y es posible elaborar alternativas que identifiquen un riesgo previo.

Sin embargo, como en todos los casos analizados la tasa de ACV es positiva para cada categoría. Es decir, pacientes que no tienen enfermedad cardíaca, hipertensión o menores de edad, por ejemplo, también pueden sufrir un ACV de acuerdo a nuestra muestra.

Por otro lado, es interesante destacar que, si bien la OMS establece a la hipertensión como mayor factor de riesgo, en nuestra muestra la tasa de ACV asociada es mayor cuando el paciente tiene una enfermedad cardíaca.

Además, vemos como los factores de riesgo en conjunto representan mayores probabilidades de sufrir un ACV.

Diapositiva 13: por último, siempre es importante recordar que ante estos estos u otros factores de riesgo que puedan surgir, la mejor recomendación siempre es visitar a un doctor. Este solo es un análisis realizado por analistas de datos.